Ambiente di prova (sandbox) — kit di collaudo per la compagnia

Versione: 1.0 · ottobre 2026 · prodotto VIES (fideiussione art. 35, comma 7-quater, DPR 633/1972)

A chi è rivolto: ai tecnici della compagnia (o del suo fornitore) che collegano il proprio portale di prova al portale Tecno Advance MGA. La prima parte dice dove collegarsi, con quali credenziali, quali servizi esistono e quali prove fare, nell'ordine. La seconda parte è la guida completa al collegamento (messaggi, firme, errori), valida identica per la produzione.

0. Proprietà, licenza d'uso e riservatezza

Leggere prima dell'uso. Il portale Tecno Advance MGA, comprese la sua versione di prova (`https://tecnosandbox.app`), le interfacce, i flussi di lavoro, la logica applicativa, i modelli di documento, le API e la relativa documentazione, questa guida e i file di prova, è di **proprietà esclusiva di Tecno Advance MGA Broker S.r.l.** ed è tutelato dalle norme sul diritto d'autore, sulla protezione del software e dei segreti commerciali.

L'accesso è concesso alla compagnia con una **licenza d'uso limitata, personale, gratuita, non esclusiva, non trasferibile e revocabile**, al **solo scopo del collaudo del collegamento** tra i portali delle due parti. In particolare:

1. **Persone autorizzate.** Credenziali, documentazione e materiale di prova possono essere usati solo dalle persone indicate o approvate per iscritto da Tecno Advance MGA. Non possono essere ceduti, comunicati o resi accessibili a terzi, inclusi fornitori, consulenti o società del gruppo, senza nostra autorizzazione scritta.
2. **Divieto di copia e riproduzione.** È vietato copiare, riprodurre, imitare o ricreare il portale, in tutto o in parte e **in qualsiasi forma**: codice, interfacce, schermate, flussi, logiche, testi, modelli di documento, strutture dei dati.
3. **Divieto di analisi del software.** È vietato decompilare, disassemblare, analizzare, estrarre o tentare di ricostruire il codice, la logica o il funzionamento interno del portale (*reverse engineering*), salvo quanto inderogabilmente consentito dalla legge. Sono vietati anche le prove di sicurezza e i carichi di traffico non concordati.
4. **Uso consentito.** Il materiale serve solo a sviluppare e collaudare il collegamento descritto in questa guida. Il formato dei messaggi qui descritto può essere implementato dalla compagnia nei propri sistemi esclusivamente per collegarsi al portale Tecno Advance MGA.
5. **Riservatezza.** Tutte le informazioni ricevute sono riservate e lo restano anche dopo la fine del collaudo o del rapporto.
6. **Revoca e restituzione.** Tecno Advance MGA può sospendere o revocare gli accessi in qualsiasi momento. Alla revoca, alla fine del collaudo o su richiesta, la compagnia cancella le copie del materiale ricevuto, salvo quanto debba conservare per legge.
7. **Registrazione.** Gli accessi e le chiamate all'ambiente di prova sono registrati.

L'uso delle credenziali vale come accettazione di queste condizioni, che si aggiungono agli eventuali accordi di riservatezza e ai contratti in essere tra le parti.

1. L'ambiente di prova in breve

La sandbox è una copia completa del portale Tecno: **stesso codice e stesse regole della produzione**, ma con database, utenti, chiavi e segreto di firma propri. Nessun dato della sandbox arriva in produzione e viceversa. Tutti i dati presenti sono fittizi.

	Sandbox (prova)	Produzione (dopo il collaudo)
Portale (accesso con utente e password)	`https://tecnosandbox.app`	`https://portale.tecnomga.com`
Dove ci rispondete (eventi firmati)	`POST https://tecnosandbox.app/api/vies-portal-callback`	`POST https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`
Servizi di lettura (statistiche, scadenzario, pratiche)	`https://tecnosandbox.app/api/…`	`https://portale.tecnomga.com/api/…`
Documentazione dei servizi di lettura	`https://tecnosandbox.app/api-docs`	`https://portale.tecnomga.com/api-docs`
Id del vostro portale (`X-Portal-Id`)	`compagnia-test`	concordato al passaggio in produzione
Segreto di firma, chiave API, utente del portale	**nella scheda credenziali della sandbox** (documento separato e riservato)	nuovi, consegnati al passaggio in produzione

Differenze rispetto alla produzione, da sapere durante le prove:

- **Le e-mail sono spente**: nessun messaggio parte verso persone reali. Le notifiche restano visibili dentro il portale.
- I documenti caricati e restituiti devono essere **fittizi** (nel kit trovate quelli pronti, con la scritta «DOCUMENTO FITTIZIO DI PROVA»).
- Le regole (stati, firme, controlli sui documenti, codici di errore, limiti) sono **le stesse della produzione**: un esito ottenuto in sandbox vale anche in produzione.

---

2. Cosa vi consegniamo e cosa ci serve da voi

Vi consegniamo (scheda credenziali, a parte):

Cosa	A cosa serve
Id portale `compagnia-test` + **segreto di firma** (64 caratteri esadecimali)	Firmare con HMAC-SHA256 i vostri eventi verso `/api/vies-portal-callback` e verificare la firma dei nostri eventi verso di voi
Chiave API `tmga_…`	Leggere pratiche, statistiche e scadenzario con l'intestazione `X-API-Key`
Utente **rappresentante fiscale di prova** della compagnia	Fare la parte del rappresentante: caricare un lotto (Excel + ZIP), confermare le bozze, caricare il pagamento e le firme

Al primo accesso il portale chiede di **cambiare la password**. La verifica in due passaggi (app di autenticazione) è facoltativa.

Le operazioni da amministratore (invio dei lotti al vostro portale, conferma dei passaggi del lotto, registro degli scambi) le svolgiamo noi durante il collaudo e vi comunichiamo gli esiti.

Ci serve da voi per collegare il vostro ambiente di prova (le prove della sezione 5.1 si possono fare anche prima):

1. L'indirizzo HTTPS **di prova** che riceve le pratiche (`POST` JSON) e, se separato, quello che riceve gli eventi.
2. La **chiave** che quell'indirizzo accetta: la invieremo in `Authorization: Bearer <chiave>`.
3. I **domini** da cui scaricheremo i documenti che ci mandate come link (`documentHosts`), se non sono lo stesso dominio dell'indirizzo di invio.
4. Un contatto tecnico per i giorni del collaudo.

---

3. Tutti i servizi (API)

3.1 Il ciclo della pratica (collegamento tra i due portali)

Direzione	Chiamata	Autenticazione	Dettagli
Noi → voi	`POST <vostro indirizzo di invio>` — una pratica per chiamata, con i documenti come link	`Authorization: Bearer <vostra chiave>`, `Idempotency-Key`	Parte 2, §4
Voi → noi	`POST https://tecnosandbox.app/api/vies-portal-callback` — sei eventi: `practice.received`, `practice.info_requested`, `practice.rejected`, `practice.deliberated` (con la bozza), `practice.policy_copy` (copia da firmare `.p7m`), `practice.issued` (le copie della polizza)	`X-Portal-Id: compagnia-test`, `X-Timestamp`, `X-Signature` (HMAC-SHA256)	Parte 2, §5
Noi → voi	`POST <vostro indirizzo eventi>` — `practice.info_provided`, `practice.paid`, `practice.signed`, `practice.reopened`, `practice.test`	`Authorization: Bearer`, `X-Signature` con lo stesso segreto	Parte 2, §6

3.2 Servizi di lettura (facoltativi: statistiche, scadenzario, stato delle pratiche)

Tutti con l'intestazione `X-API-Key: <chiave API della scheda>`. Limite: **300 chiamate al minuto** per chiave (oltre: `429` con `retry_after`). La chiave della sandbox vede le pratiche create dall'utente *rappresentante fiscale di prova* della compagnia.

Servizio	Cosa restituisce	Parametri principali
`GET /api/get-practices`	Elenco delle pratiche, con filtri e paginazione	`status`, `practice_type=vies`, `from`, `to` (AAAA-MM-GG), `search`, `limit` (max 200), `offset`, `include_summary=true`
`GET /api/get-practice-status`	Dettaglio di una pratica: stato, sezione, documenti, bozza, copie emesse	`practice_number` oppure `practice_id`
`GET /api/get-reports`	Statistiche: totali, distribuzione per stato e tipologia, andamento mensile, KPI	`start_date`, `end_date`, `period` (`week`, `month`, `quarter`, `year`)

Servizio	Cosa restituisce	Parametri principali
`GET /api/get-expiries`	Scadenzario delle polizze, con urgenza e avvisi 90/60/30/7 giorni	`days_ahead` (default 90, max 365), `practice_type=vies` , `include_expired=true`
`POST /api/add-practice-note`	Aggiunge una nota nella cronologia della pratica	corpo JSON: `practice_number` (o `practice_id`), `message` , `author_name`

```
KEY='tmga_…'   # dalla scheda credenziali
curl -s -H "X-API-Key: $KEY" "https://tecnosandbox.app/api/get-practices?
practice_type=vies&limit=20"
curl -s -H "X-API-Key: $KEY" "https://tecnosandbox.app/api/get-practice-status?practice_number=VIES-
2026-0001-ab12cd34"
curl -s -H "X-API-Key: $KEY" "https://tecnosandbox.app/api/get-reports?period=month"
curl -s -H "X-API-Key: $KEY" "https://tecnosandbox.app/api/get-expiries?
practice_type=vies&days_ahead=365"
curl -s -X POST -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"practice_number":"VIES-2026-0001-ab12cd34","message":"Nota di
prova","author_name":"Compagnia"}' \
  https://tecnosandbox.app/api/add-practice-note
```

Risposte: `200` / `201` con `"success": true` ; `401` chiave mancante, non valida, disattivata o scaduta; `404` pratica non trovata o non visibile alla chiave; `422` parametri mancanti; `429` troppe richieste.

---

4. Il kit di prova

File	A cosa serve
`VIES_Lotto_2_corretto.xlsx` + `VIES_Lotto_2_corretto_ZIP.zip`	Lotto di 20 società fittizie, tutte corrette: è il lotto per la prova generale
`VIES_Lotto_1_con_errori.xlsx` + `VIES_Lotto_1_con_errori_ZIP.zip`	Lotto con 4 righe sbagliate che il portale deve bloccare (16 pronte, 4 bloccate)
`LEGGIMI_prove_VIES.md`	Cosa contiene ogni file e l'esito atteso del caricamento
`documenti-compagnia/bozza_polizza_PROVA.pdf`	La bozza da mandare con `practice.deliberated`
`documenti-compagnia/polizza_copia_compagnia_PROVA.pdf.p7m`	La copia di polizza da firmare, busta CAdES valida (firmata con un certificato di prova), da mandare con `practice.policy_copy`
`documenti-compagnia/FINTO_non_firmato.pdf.p7m`	Un PDF rinominato `.p7m` : deve essere **rifiutato** (`422 invalid_document`)
`documenti-compagnia/polizza_copia1…4_*.pdf`	Le quattro copie della polizza emessa, da mandare con `practice.issued`
`comandi-di-prova.txt`	Tutti i comandi di questa sezione e della 5, in testo semplice da copiare

Per le prove non serve alcun software nostro: bastano `curl` e `openssl` (presenti su Linux e macOS; su Windows in WSL o Git Bash), oppure Python 3. Le righe seguenti si incollano una volta nel terminale e definiscono il comando `invia`, che firma un evento scritto in un file JSON e lo manda alla sandbox:

```
SANDBOX=https://tecnosandbox.app/api/vies-portal-callback
PORTAL=compagnia-test
SECRET='…'        # segreto di firma dalla scheda credenziali

invia() {         # uso: invia evento.json
  TS=$(date +%s); BODY=$(cat "$1")
  SIG=$(printf '%s.%s' "$TS" "$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" | sed 's/^.*= //')
  curl -s -X POST "$SANDBOX" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Portal-Id: $PORTAL" \
    -H "X-Timestamp: $TS" -H "X-Signature: sha256=$SIG" --data-binary "$BODY"; echo
}
b64() { base64 < "$1" | tr -d '\n'; }   # contenuto di un file in base64, per allegarlo
```

La stessa firma in Python 3, senza librerie esterne:

```
import hmac, hashlib, json, time, urllib.request
SECRET = "…"   # dalla scheda credenziali
event = {"event_id": "prova-firma-1", "event_type": "practice.received", "occurred_at": "2026-11-
01T09:00:00Z",
         "practice": {"number": "VIES-2026-9999-00000000", "reference": "PROVA-1"}, "data": {}}
raw = json.dumps(event).encode(); ts = str(int(time.time()))
sig = "sha256=" + hmac.new(SECRET.encode(), ts.encode() + b"." + raw, hashlib.sha256).hexdigest()
req = urllib.request.Request("https://tecnosandbox.app/api/vies-portal-callback", data=raw,
method="POST",
      headers={"Content-Type": "application/json", "X-Portal-Id": "compagnia-test", "X-Timestamp":
ts, "X-Signature": sig})
try: print(urllib.request.urlopen(req).status)
except urllib.error.HTTPError as e: print(e.code, e.read().decode())
```

5. Le prove, nell'ordine

5.1 Prove che si fanno subito (senza il vostro indirizzo)

#	Prova	Come	Esito atteso
A1	Accesso al portale	Entrate su `https://tecnosandbox.app` con l'utente della scheda	Cambio password al primo accesso, poi la dashboard del rappresentante fiscale
A2	Chiave API	`GET /api/get-practices` con `X-API-Key` (§3.2)	`200` , elenco (vuoto finché non c'è un lotto)
A3	Chiave sbagliata	Stessa chiamata con una chiave inventata	`401 API Key non valida.`

#	Prova	Come	Esito atteso
A4	Firma corretta	`practice.received` firmato per una pratica inesistente (comando sotto)	`404 practice_not_found` : la firma è stata accettata. Senza `practice.reference` la risposta è `400 invalid_payload` (il riferimento è obbligatorio in `practice.received`)
A5	Firma sbagliata	Lo stesso con un segreto diverso, oppure `X-Timestamp` di 10 minuti fa	`401 unauthorized` (risposta identica in tutti i casi)
A6	Ricezione dei nostri eventi	Comunicateci l'indirizzo del vostro ricevitore e chiedeteci un `practice.test`	Arriva l'evento con firma verificabile con lo stesso segreto

```
# A4: firma corretta su una pratica che non esiste → 404 practice_not_found
cat > a4.json <<'EOF'
{"event_id":"prova-firma-1","event_type":"practice.received","occurred_at":"2026-11-01T09:00:00Z",
 "practice":{"number":"VIES-2026-9999-00000000","reference":"PROVA-1"},"data":{}}
EOF
invia a4.json

# A5: stesso messaggio con un segreto sbagliato → 401
SECRET=sbagliato invia a4.json
```

Esiti verificati da noi sulla sandbox con questi comandi: A4 `404 practice_not_found`, A5 `401 unauthorized`.

5.2 Prova generale (con il vostro indirizzo di prova collegato)

Chi fa che cosa nel portale: **RF** = utente rappresentante fiscale di prova della compagnia; **AD** = noi (amministratore Tecno); **voi** = il vostro portale di prova.

#	Chi	Prova	Esito atteso
1	RF	Pagina **VIES**: carica `VIES_Lotto_2_corretto.xlsx` e poi `VIES_Lotto_2_corretto_ZIP.zip` ; crea il lotto	20 righe pronte su 20, lotto creato
2	AD	Apre il lotto e lo **invia** al portale `compagnia-test`	Voi ricevete una `POST` per pratica (con `documents` , `partita_iva_contraente` , `callback`); rispondete `200` con `external_reference` . Nel nostro registro le consegne risultano riuscite
3	voi	`practice.received` per ogni pratica, con il vostro riferimento in `practice.reference`	`200` , riferimento registrato, stato invariato
4	voi	Lo stesso evento con lo stesso `event_id`	`200` con `"duplicate": true`
5	voi	`practice.info_requested` su una pratica, con `message`	La pratica passa a *Integrazioni richieste*
6	RF	Risponde alla richiesta caricando un documento	Voi ricevete `practice.info_provided` con i documenti
7	voi	`practice.rejected` su un'altra pratica, con `reason`	La pratica passa a *Non deliberate* con il motivo

#	Chi	Prova	Esito atteso
8	voi	`practice.issued` **prima** del pagamento (prova negativa)	`409 invalid_transition`
9	voi	`practice.deliberated` con `bozza_polizza_PROVA.pdf` e `payment_due_date`	Pratiche in *Deliberate · da pagare*, bozza allegata
10	RF + AD	RF conferma le bozze e carica il pagamento; AD conferma l'incasso	Voi ricevete un `practice.paid` per ogni pratica pagata
11	voi	`practice.policy_copy` con `polizza_copia_compagnia_PROVA.pdf.p7m` e il numero di polizza	`200`, copia allegata, numero registrato, stato invariato
12	voi	Lo stesso con `FINTO_non_firmato.pdf.p7m`	`422 invalid_document`
13	RF	Scarica il pacchetto da firmare (copia `.p7m` + MUP unico) e carica i due file firmati	Voi ricevete `practice.signed` con i due documenti firmati
14	voi	`practice.issued` con le quattro copie della polizza	Pratica *Emessa*, quattro file allegati
15	voi	Il vostro indirizzo eventi risponde `500` per qualche minuto	Noi ritentiamo dopo 1, 5, 30 minuti…: i tentativi risultano nel nostro registro e si possono ripetere a mano
16	voi	Servizi di lettura su una pratica del lotto (`get-practice-status` , `get-reports`)	I dati corrispondono a quelli del portale

Nella prova generale gli eventi li manda il vostro portale. Per controllare il formato potete prima mandarli a mano con il comando `invia` (sostituite il numero della pratica con quello ricevuto nella prova 2; ogni `event_id` deve essere nuovo, tranne nella prova 4):

```
N=VIES-2026-0001-ab12cd34
D=documenti-compagnia

# 3. presa in carico (practice.reference obbligatorio)
cat > e3.json <<EOF
{"event_id":"evt-$N-received",
 "event_type":"practice.received",
 "occurred_at":"2026-11-01T09:00:00Z",
 "practice":{"number":"$N","reference":"VOSTRO-RIF-1"},
 "data":{}}
EOF
invia e3.json      # 4. rilanciato uguale: "duplicate": true

# 5. richiesta di integrazioni
cat > e5.json <<EOF
{"event_id":"evt-$N-info",
 "event_type":"practice.info_requested",
 "occurred_at":"2026-11-01T10:00:00Z",
 "practice":{"number":"$N"},
 "data":{"message":"Manca la traduzione dello statuto",
         "due_date":"2026-12-15"}}
EOF
```

```
invia e5.json

# 7. rifiuto (su un'altra pratica: cambiate il numero)
cat > e7.json <<EOF
{"event_id":"evt-rifiuto-1",
 "event_type":"practice.rejected",
 "occurred_at":"2026-11-01T11:00:00Z",
 "practice":{"number":"VIES-2026-0002-…"},
 "data":{"reason":"Rischio non assumibile (prova)"}}
EOF
invia e7.json

# 9. delibera con la bozza
cat > e9.json <<EOF
{"event_id":"evt-$N-deliberated",
 "event_type":"practice.deliberated",
 "occurred_at":"2026-11-02T09:00:00Z",
 "practice":{"number":"$N"},
 "data":{"payment_due_date":"2026-12-31",
  "note":"Premio confermato",
  "draft":{"file_name":"bozza.pdf",
   "mime_type":"application/pdf",
   "content_base64":"$(b64 $D/bozza_polizza_PROVA.pdf)"}}}
EOF
invia e9.json

# 11. copia di polizza da firmare (.p7m), dopo il pagamento
P7M=polizza_copia_compagnia_PROVA.pdf.p7m
cat > e11.json <<EOF
{"event_id":"evt-$N-copy",
 "event_type":"practice.policy_copy",
 "occurred_at":"2026-11-05T09:00:00Z",
 "practice":{"number":"$N"},
 "data":{"policy_number":"POL-TEST-000001",
  "policy_copy":{"file_name":"$P7M",
   "mime_type":"application/pkcs7-mime",
   "content_base64":"$(b64 $D/$P7M)"}}}
EOF
invia e11.json

# 12. ripetete il blocco 11 con P7M=FINTO_non_firmato.pdf.p7m
#     e un nuovo event_id (es. evt-$N-copy-2): 422 invalid_document

# 14. emissione con le quattro copie
C=polizza_copia
cat > e14.json <<EOF
{"event_id":"evt-$N-issued",
 "event_type":"practice.issued",
 "occurred_at":"2026-11-10T09:00:00Z",
 "practice":{"number":"$N"},
 "data":{"policy_number":"POL-TEST-000001",
```

```
  "documents":[
   {"file_name":"copia1.pdf","mime_type":"application/pdf",
    "content_base64":"$(b64 $D/${C}1_contraente_PROVA.pdf)"},
   {"file_name":"copia2.pdf","mime_type":"application/pdf",
    "content_base64":"$(b64 $D/${C}2_beneficiario_PROVA.pdf)"},
   {"file_name":"copia3.pdf","mime_type":"application/pdf",
    "content_base64":"$(b64 $D/${C}3_compagnia_PROVA.pdf)"},
   {"file_name":"copia4.pdf","mime_type":"application/pdf",
    "content_base64":"$(b64 $D/${C}4_intermediario_PROVA.pdf)"}]}}
EOF
invia e14.json
```

I comandi vanno lanciati dalla cartella del kit (quella che contiene `documenti-compagnia/`). Gli stessi comandi sono nel file `comandi-di-prova.txt` del kit, da copiare da lì anziché dal PDF. Il vostro portale deve produrre messaggi equivalenti (Parte 2, §5); per i documenti grandi si usa `url` al posto di `content_base64` (Parte 2, §5.4).

5.3 Esito del collaudo

Il collaudo è superato quando le prove da 1 a 16 danno l'esito atteso. A quel punto si concordano gli indirizzi e la chiave di produzione, generiamo **nuove** credenziali di produzione (id del portale, segreto di firma, eventuale chiave API) e si fa una prima pratica reale controllata insieme. Le credenziali della sandbox non funzionano in produzione.

---

6. Assistenza durante il collaudo

- Ogni scambio è registrato nel nostro portale con esito, codice e motivo dell'errore: su richiesta vi mandiamo l'estratto del registro.
- Per un errore comunicateci: ora (con fuso), `event_id` o numero di pratica, codice di risposta. Non mandate mai il segreto di firma per e-mail.
- Possiamo ripristinare utenti, password e dati della sandbox in qualsiasi momento.

Le condizioni d'uso dell'ambiente di prova e di questo materiale sono nella sezione 0 di questa guida.

Contatti tecnici Tecno Advance MGA: info@tecnomga.com · PEC tecnoadvancemgabroker@legalmail.it

---

Parte 2 — Guida completa al collegamento

Il testo che segue vale identico per sandbox e produzione. Negli esempi l'indirizzo è quello di produzione (`https://portale.tecnomga.com`) e l'id del portale è `alfa`: in sandbox usate `https://tecnosandbox.app` e `compagnia-test`.

Versione: 1.0 · ottobre 2026 · prodotto VIES (fideiussione art. 35, comma 7-quater, DPR 633/1972)

A chi è rivolta: ai tecnici della compagnia (o di un suo fornitore) che devono collegare il proprio portale al nostro per ricevere le pratiche, rispondere a ogni passaggio e restituire bozze e polizze. Descrive tutto il percorso, dalla prima pratica inviata alla polizza emessa, con indirizzi, intestazioni, firme, esempi di messaggi, errori e collaudo.

---

1. In breve

- **Chi fa cosa.** Noi **carichiamo i lotti e i documenti** e li mandiamo alla compagnia. **Approvare o declinare una pratica lo fa solo la compagnia**, rispondendo dal suo portale: con il collegamento attivo noi non deliberiamo, non rifiutiamo e non emettiamo (i pulsanti manuali restano per le emergenze e ogni uso viene registrato). Dopo la delibera noi controlliamo le bozze, il pagamento lo carica il collaboratore (o lo carichiamo noi), la compagnia emette la copia di polizza da firmare (in formato `.p7m`), noi la facciamo firmare insieme al MUP unico e rimandiamo i file firmati, e la compagnia ci restituisce le quattro copie della polizza emessa: il cerchio si chiude.
- Il collegamento funziona in **due direzioni**, con messaggi JSON su HTTPS:
  - **Noi → compagnia**: inviamo ogni pratica (con i documenti come link) e, a ogni passaggio che la compagnia non può sapere da sola, un **evento** (pagamento registrato, firme caricate, integrazioni inviate, pratica riaperta).
  - **Compagnia → noi**: la compagnia risponde con **sei eventi** firmati: presa in carico, richiesta di integrazioni, deliberazione (con le bozze), rifiuto, **copia di polizza da firmare** (dopo il pagamento, anche `.p7m`) ed emissione (con tutte le copie della polizza).
- Le risposte della compagnia sono **autenticate con una firma HMAC-SHA256** su un segreto condiviso; gli invii nostri portano una chiave `Authorization: Bearer`.
- Ogni messaggio ha un **identificativo di evento** che serve da chiave di idempotenza: lo stesso messaggio può arrivare più volte e va applicato una volta sola.
- Non servono VPN né indirizzi fissi: bastano due indirizzi HTTPS raggiungibili da Internet (uno per ricevere le pratiche, uno facoltativo per gli eventi) e una chiave.

Indirizzi e ambienti

	Indirizzo
Portale Tecno (produzione)	`https://portale.tecnomga.com`
Portale Tecno (**ambiente di prova / sandbox**)	`https://tecnosandbox.app` — dati e credenziali separati dalla produzione
Dove la compagnia ci risponde (sandbox)	`POST https://tecnosandbox.app/api/vies-portal-callback`
Dove la compagnia ci risponde	`POST https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`
Dove noi inviamo le pratiche	l'indirizzo della compagnia che ci comunicate (es. `https://portale.alfa.example/api/practices`)
Dove noi inviamo gli eventi	`eventsUrl` della compagnia; se manca, lo stesso indirizzo di invio

Il collaudo si fa **sulla nostra sandbox**, collegata al vostro ambiente di prova: stesso codice e stesse regole della produzione, con database, chiavi e segreto di firma propri. Nella sandbox le e-mail sono spente e i ritentativi automatici dei nostri invii non partono da soli (si ritentano a mano). Solo dopo il collaudo si configurano indirizzi e chiavi di produzione.

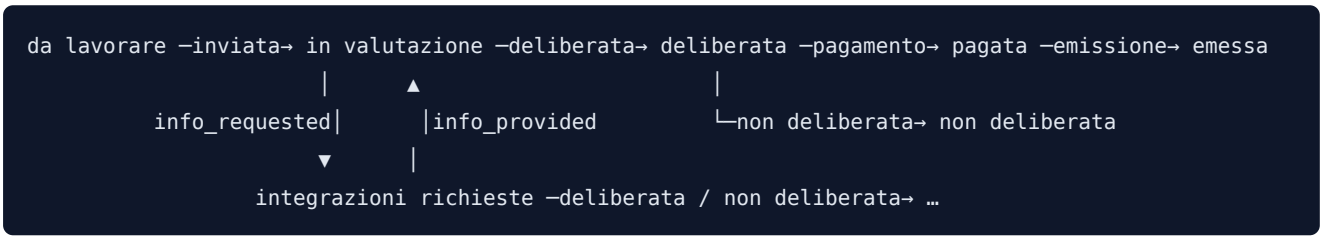
---

2. Il percorso in sei fasi

Una pratica VIES corrisponde a una società cliente. Le pratiche viaggiano in lotti da 20, ma **ogni messaggio riguarda una sola pratica**. La tabella mette in fila le sei fasi, cosa fa il portale Tecno, cosa deve fare la compagnia e in quale sezione si trova la pratica.

Fase	Cosa succede	Il nostro portale → compagnia	La compagnia → il nostro portale	Sezione della pratica
1. Invio	L'amministratore carica il lotto (Excel + ZIP) e invia le pratiche valide	`POST` della pratica con i documenti come link (§4)	Risposta `200` con il vostro riferimento; poi `practice.received`	Da lavorare → **In valutazione**
2. Valutazione	La compagnia studia la pratica	—	`practice.info_requested` (se servono documenti) oppure `practice.rejected`	In valutazione / **Integrazioni richieste** / **Non deliberate**
3. Delibera e bozze	**La compagnia** approva e invia le bozze; **noi controlliamo che siano corrette** (il collaboratore le conferma)	`practice.info_provided` se arrivano integrazioni	`practice.deliberated` con scadenza di pagamento e **bozza** (`draft`)	**Deliberate · da pagare**
4. Pagamento	Il collaboratore carica il pagamento (o lo carichiamo noi) e l'amministratore conferma l'incasso	`practice.paid` con la data del pagamento	— (la compagnia può ora preparare la polizza)	**Pagate · in emissione**
5. Copia di polizza, firme e invio	La compagnia emette la **copia di polizza per la Compagnia in** `.p7m` ; noi la scarichiamo, la facciamo firmare insieme al **MUP unico** (che contiene anche la privacy), carichiamo i file firmati e il portale li trasmette	`practice.signed` con le copie firmate come link	`practice.policy_copy` con la copia da firmare (`.p7m`) e il numero di polizza	Pagate · in emissione
6. Emissione	La compagnia emette e restituisce **tutte e quattro le copie** della polizza: il cerchio si chiude	—	`practice.issued` con il numero di polizza e le copie (fino a 10 file; di norma 4)	**Emesse**

Percorsi consentiti (le altre richieste ricevono `409 invalid_transition`). La copia di polizza da firmare (`practice.policy_copy`) non cambia lo stato: si può mandare dopo la delibera, di norma dopo il pagamento, e fino all'emissione.



Una pratica **già pagata non può essere rifiutata né rideliberata**; l'emissione richiede il pagamento già registrato.

Come si legge dalla parte del nostro portale

Nel portale il lotto ha otto passaggi visibili (bozze, verifica, pagamento, conferma pagamento, copie, firme, invio, polizze emesse). Le sei fasi di questa guida li raggruppano così: fase 3 = bozze e verifica; fase 4 = pagamento e conferma; fase 5 = copie, firme e invio; fase 6 = polizze emesse. **I messaggi sono sempre per pratica**: il lotto è soltanto il modo in cui noi organizziamo il lavoro.

---

3. Preparazione del collegamento (checklist)

Da parte della compagnia:

1. Un indirizzo HTTPS che riceve le pratiche (`POST` JSON). Rispondete entro pochi secondi: il nostro servizio di invio ha un limite complessivo di 60 secondi.
2. Facoltativo: un secondo indirizzo per gli eventi (pagamento, firme...). Se manca, usiamo il primo. Gli eventi hanno un limite di **6 secondi** per la risposta: accettate il messaggio e lavoratelo dopo.
3. Una **chiave API** che il nostro portale invia in `Authorization: Bearer <chiave>`.
4. Se i documenti restituiti sono ospitati da voi: l'elenco dei **domini** da cui potremo scaricarli (`documentHosts`).
5. Un riferimento interno per pratica da restituirci (`external_reference`): permette di individuare la pratica anche senza il nostro identificativo.

Da parte nostra (configurazione server, solo produzione):

```
VIES_PORTALS=[{"id":"alfa","name":"Compagnia
Alfa","url":"https://portale.alfa.example/api/practices",
               "apiKeyEnv":"VIES_PORTAL_ALFA_KEY","callbackSecretEnv":"VIES_PORTAL_ALFA_SECRET",
               "documentHosts":["files.alfa.example"],
               "eventsUrl":"https://portale.alfa.example/api/events"}]
VIES_PORTAL_ALFA_KEY=<la chiave che il vostro portale accetta>
VIES_PORTAL_ALFA_SECRET=<segreto condiviso: almeno 32 byte casuali>
PORTAL_URL=https://portale.tecnomga.com
```

Il **segreto condiviso** si genera con `openssl rand -hex 32` e ci si scambia su un canale riservato, non per e-mail in chiaro. Per cambiarlo senza interruzioni si concorda l'ora del passaggio: il vecchio segreto smette di valere con il nostro nuovo rilascio.

---

4. Noi → compagnia: l'invio della pratica (fase 1)

Per ogni pratica valida inviamo una richiesta `POST`:

```
POST <url della compagnia>
Authorization: Bearer <chiave>
Idempotency-Key: <job_id>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "schema_version": 2,
  "idempotency_key": "9b3c1f7e-…",
```

```
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "type": "vies", "client_name":
"Hangzhou Haichen KeJi YouXian GongSi" },
  "documents": [
    { "file_name": "3.zip", "mime_type": "application/zip", "size": 14496, "document_type": null,
      "download_url": "https://….supabase.co/storage/v1/object/sign/…", "expires_at": "2026-10-
30T10:00:00Z" }
  ],
  "callback": {
    "url": "https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback",
    "portal_id": "alfa",
    "signature": "HMAC-SHA256: X-Signature = \"sha256=\" + hex(HMAC(secret, X-Timestamp + \".\" +
raw body))",
    "events": ["practice.received", "practice.info_requested", "practice.deliberated",
"practice.policy_copy", "practice.rejected", "practice.issued"]
  },
  "job_id": "…", "batch_id": "…", "row_number": 3, "progressivo": null,
  "contraente": "Hangzhou Haichen KeJi YouXian GongSi",
  "partita_iva_contraente": "07010712714",
  "indirizzo_rappresentante_fiscale": "VIA DEGLI SCIPIONI 157, 00192 Roma (RM), Italia",
  "beneficiario": "AGENZIA DELLE ENTRATE",
  "indirizzo_beneficiario": "VIA GIORGIONE 106, 00147 Roma (RM), Italia",
  "partita_iva_beneficiario": "06363391001",
  "pec_beneficiario": null,
  "pec": "haichenkeji@pec.example.it",
  "pagamento": null,
  "documenti_indicati": null,
  "raw_payload": { }
}
```


Cosa contiene:

- `practice`: identificativo e numero della pratica (`VIES-ANNO-RIGA-CODICE`). Il **numero** è quello da usare nelle risposte.
- `documents`: lo ZIP della pratica (licenza, documenti d'identità, report sul credito, dichiarazioni, UBO, mandato, visura, bilancio, statuto) come **link validi tre giorni**.
- `partita_iva_contraente`: **la partita IVA italiana** assegnata dall'Agenzia delle Entrate alla società cinese; è l'unico identificativo fiscale del contraente (mai il codice di credito sociale).
- `callback`: dove rispondere, l'id del vostro portale, la regola di firma (in chiaro, come promemoria: il segreto non viaggia mai) e gli eventi accettati. È `null` se per il vostro portale non è configurato il segreto.
- `raw_payload`: la riga dell'Excel del lotto così come è stata letta (colonne del modello), per controllo.
- I campi piatti (`job_id`, `contraente`, …) sono quelli della prima versione e restano invariati.

Cosa ci aspettiamo come risposta:


```
{ "external_reference": "ALFA-9981" }
```


`200` con il vostro riferimento (consigliato, non obbligatorio). Gli errori `5xx` e `429` vengono **ritentati con attesa crescente**; gli altri errori fermano l'invio e il motivo compare nella pagina dell'amministratore. Un invio ripetuto ha la **stessa** `Idempotency-Key`: va trattato come lo stesso invio.

A invio riuscito la pratica passa a **In valutazione** e registra portale e riferimento.

5. Compagnia → noi: le risposte (fasi 1, 2, 3, 5 e 6)

5.1 Autenticazione e firma

`POST https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback`

Intestazione	Valore
`Content-Type`	`application/json`
`X-Portal-Id`	l'id del vostro portale (es. `alfa`), quello concordato
`X-Timestamp`	secondi da epoch; oltre 5 minuti di scarto la chiamata è rifiutata
`X-Signature`	`sha256=` + esadecimale di `HMAC-SHA256(segreto, X-Timestamp + "." + corpo grezzo)`

La firma copre i **byte esatti** del corpo: non ri-serializzare il JSON dopo averlo firmato. Il corpo massimo è **4 MB**.

```
// Node.js
const ts = String(Math.floor(Date.now() / 1000));
const raw = JSON.stringify(event);
const sig = "sha256=" + crypto.createHmac("sha256", SECRET).update(`${ts}.${raw}`).digest("hex");
await fetch("https://portale.tecnomga.com/api/vies-portal-callback", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json", "X-Portal-Id": "alfa", "X-Timestamp": ts, "X-
Signature": sig },
  body: raw,
});
```

```
# Python
ts = str(int(time.time())); raw = json.dumps(event).encode()
sig = "sha256=" + hmac.new(SECRET.encode(), ts.encode() + b"." + raw, hashlib.sha256).hexdigest()
requests.post(CALLBACK_URL, data=raw, headers={"Content-Type": "application/json",
    "X-Portal-Id": "alfa", "X-Timestamp": ts, "X-Signature": sig})
```

```
// PHP
$ts = (string) time(); $raw = json_encode($event);
$sig = 'sha256=' . hash_hmac('sha256', $ts . '.' . $raw, $secret);
```

5.2 Forma del messaggio

```
{
  "event_id": "evt-000123",
  "event_type": "practice.deliberated",
  "occurred_at": "2026-10-29T09:30:00Z",
  "practice": { "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
```

```
  "data": { }
}
```

- `practice`: basta **uno** tra `id`, `number`, `reference`.
- `event_id`: **unico per portale**. Lo stesso evento inviato due volte viene applicato una sola volta; la seconda risposta riporta `"duplicate": true`. Un evento fallito si può **rinviare con lo stesso `event_id`**: viene riapplicato.
- La pratica deve risultare **inviata proprio a quel portale**, altrimenti `403 practice_not_assigned`.

5.3 Gli eventi, fase per fase

Fase 1 — presa in carico. Non cambia stato: registra il vostro riferimento.

```
{ "event_id": "evt-1", "event_type": "practice.received", "occurred_at": "2026-10-28T08:00:00Z",
  "practice": { "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" }, "data": {} }
```

Fase 2 — richiesta di integrazioni. `message` è obbligatorio; `due_date` (AAAA-MM-GG) è facoltativo (senza, o se è nel passato, il termine è di 7 giorni). La pratica passa a *Integrazioni richieste* e il titolare riceve notifica ed e-mail.

```
{ "event_id": "evt-2", "event_type": "practice.info_requested", "occurred_at": "2026-10-
28T10:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": { "message": "Manca la traduzione giurata dello statuto.", "due_date": "2026-11-05" } }
```

Quando il rappresentante fornisce le integrazioni, **noi vi mandiamo** `practice.info_provided` (§6) con i documenti.

Fase 2 — rifiuto. `reason` è obbligatorio. La pratica passa a *Non deliberate*. Una pratica già pagata non può essere rifiutata.

```
{ "event_id": "evt-3", "event_type": "practice.rejected", "occurred_at": "2026-10-28T11:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" }, "data": { "reason": "Rischio non assumibile" } }
```

Fase 3 — delibera (è la compagnia che approva). La pratica passa a *Deliberate · da pagare*. Contiene la **scadenza del pagamento** e la **bozza** (si controlla, non si firma). La copia per la Compagnia da firmare, se già pronta, può essere nello stesso messaggio (`policy_copy`); di norma arriva dopo il pagamento con l'evento successivo. Se la bozza risulta sbagliata, ve lo segnaliamo per via ordinaria: **rinviate una nuova `practice.deliberated`** (prima del pagamento) con la bozza corretta. La nuova bozza viene allegata alla pratica e vale l'ultima; la nuova conferma da parte del collaboratore la avvia il nostro amministratore. Dopo il pagamento la delibera non si può più cambiare (`409`).

```
{
  "event_id": "evt-4", "event_type": "practice.deliberated", "occurred_at": "2026-10-29T09:30:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "payment_due_date": "2026-11-20",
    "note": "Premio confermato",
    "draft":       { "file_name": "bozza_ALFA-9981.pdf",  "mime_type": "application/pdf",
"content_base64": "JVBERi0x…" },
    "policy_number": "POL-2026-000123"
```

```
  }
}
```

`policy_number` e `policy_copy` sono facoltativi in questo messaggio: di norma arrivano più tardi con `practice.policy_copy`. Un numero già registrato non viene sovrascritto.

Fase 5 — copia di polizza da firmare. Dopo il pagamento la compagnia emette la **copia di polizza per la Compagnia**, di norma firmata digitalmente (`.p7m`, CAdES). È il documento che il rappresentante fiscale ci restituisce firmato insieme al MUP unico. Il messaggio non cambia lo stato della pratica (che resta *Pagate · in emissione*); si può inviare solo per pratiche deliberate e non ancora emesse (altrimenti `409 invalid_transition`). Una copia mandata una seconda volta sostituisce la precedente: vale l'ultima.

```
{
  "event_id": "evt-4b", "event_type": "practice.policy_copy", "occurred_at": "2026-11-19T10:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "policy_number": "POL-2026-000123",
    "policy_copy": { "file_name": "polizza_copia_compagnia_POL-2026-000123.pdf.p7m",
                     "mime_type": "application/pkcs7-mime",
                     "url": "https://files.alfa.example/doc/9981-copia.pdf.p7m" }
  }
}
```

I file `.p7m` si accettano con `mime_type` `application/pkcs7-mime` (o `application/x-pkcs7-mime`, o anche `application/octet-stream` se il nome finisce in `.p7m`) e devono essere una busta di firma valida (DER, oppure il suo testo base64): un file qualunque rinominato `.p7m` viene rifiutato con `422 invalid_document`.

Fase 6 — emissione. Richiede il pagamento già registrato (altrimenti `409 invalid_transition`). Si manda `document` oppure `documents` (**fino a 10 copie**: contraente, beneficiario, compagnia…). Ogni copia viene allegata alla pratica come polizza emessa. (La chiusura del lotto nel portale resta un passaggio dell'amministratore: vedi §10.)

```
{
  "event_id": "evt-5", "event_type": "practice.issued", "occurred_at": "2026-11-12T15:00:00Z",
  "practice": { "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "policy_number": "POL-2026-000123",
    "documents": [
      { "file_name": "polizza_copia1_contraente.pdf",   "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-1.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia2_beneficiario.pdf", "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-2.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia3_compagnia.pdf",    "mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-3.pdf" },
      { "file_name": "polizza_copia4_intermediario.pdf","mime_type": "application/pdf", "url":
"https://files.alfa.example/doc/9981-4.pdf" }
    ]
  }
}
```

5.4 Come si allegano i documenti

Forma	Quando	Regole
`{ "file_name", "mime_type", "content_base64" }`	File piccoli	Il corpo intero non supera **4 MB**
`{ "file_name", "mime_type", "url" }`	File grandi	`https`, con host **uguale a quello del vostro portale** o elencato in `documentHosts`; link raggiungibile da Internet

Tipi ammessi: **PDF, ZIP, JPEG, PNG** e file firmati digitalmente `.p7m`; massimo **12 MB** per file; l'intestazione del file deve corrispondere al tipo dichiarato (un PDF che non inizia con `%PDF` viene rifiutato con `422 invalid_document`).

5.5 Risposte e codici di errore

Codice	Significato	Cosa fare
`200`	Applicato (o già applicato: `"duplicate": true`)	Niente
`400`	Corpo non valido (`invalid_json`, `invalid_payload`)	Correggere e rinviare
`401`	Portale sconosciuto, firma errata o segreto mancante (stessa risposta per tutti i casi)	Controllare id, segreto, orologio, byte del corpo
`403 practice_not_assigned`	La pratica non risulta inviata a questo portale	Verificare numero/riferimento
`404 practice_not_found`	Nessuna pratica con quei dati	Verificare numero/riferimento
`409 invalid_transition` / `conflict`	Passaggio non consentito dallo stato attuale (es. emissione prima del pagamento; rifiuto dopo il pagamento)	Controllare la fase; riprovare quando la pratica è nello stato giusto
`422 invalid_document`	Tipo, dimensione o host del documento non ammessi	Correggere il documento
`429` / `503`	Troppe richieste / servizio non disponibile	Ritentare con attesa crescente

---

6. Noi → compagnia: gli eventi (fasi 3, 4 e 5)

Gli eventi che la compagnia **non può sapere da sola** le arrivano con una `POST` all'indirizzo eventi:

```
POST <eventsUrl>
Authorization: Bearer <chiave>
X-Portal-Id: alfa
X-Event-Type: practice.paid
Idempotency-Key: <event_id>
X-Delivery-Attempt: 1              # numero del tentativo
X-Timestamp: 1761800000          # solo se è configurato il segreto
X-Signature: sha256=…            # HMAC-SHA256(segreto, X-Timestamp + "." + corpo grezzo): stessa regola e stesso segreto delle risposte
Content-Type: application/json
```

Forma comune: `schema_version: 2`, `event_id`, `event_type`, `occurred_at`, `practice: { id, number, reference }`, `data`.

`event_type`	Fase	Quando	`data`
`practice.info_provided`	2–3	Il rappresentante ha inviato le integrazioni richieste	`message`, `documents` (i documenti della pratica, link validi tre giorni)
`practice.paid`	4	Il pagamento è stato registrato (caricato dal collaboratore o da noi, poi confermato dall'amministratore): **la compagnia può preparare la polizza**	`payment_date` (AAAA-MM-GG)
`practice.signed`	5	Le copie firmate sono complete e trasmesse	`signed_at`, `documents` (le copie firmate come link)
`practice.reopened`	qualsiasi	La pratica è stata riaperta e non è più da considerare in valutazione	`reason`
`practice.test`	—	Prova dalle impostazioni	`message`

Gli eventi che la compagnia stessa ha causato (deliberata, non deliberata, emessa, integrazioni richieste) **non** le vengono rimandati.

Pagamento (fase 4)

```
{ "schema_version": 2, "event_id": "6c1e…", "event_type": "practice.paid", "occurred_at": "2026-11-18T09:00:00Z",
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
  "data": { "payment_date": "2026-11-17" } }
```

Il pagamento è dell'**intero lotto** (un unico bonifico dell'estratto conto), ma l'evento arriva **una volta per ogni pratica** del lotto che passa a pagata.

Firme (fase 5)

Per ogni pratica il rappresentante fiscale firma **due documenti**: la **copia di polizza per la Compagnia** (quella `.p7m` che avete emesso) e il **MUP unico** (MUP, incarico di consulenza, raccomandazione, dichiarazione di consegna, informativa privacy e questionario antiriciclaggio in un solo file). Con entrambi caricati, il portale trasmette:

```
{
  "schema_version": 2, "event_id": "a91b…", "event_type": "practice.signed", "occurred_at": "2026-11-20T11:00:00Z",
  "practice": { "id": "5f0c…", "number": "VIES-2026-0003-ab12cd34", "reference": "ALFA-9981" },
  "data": {
    "signed_at": "2026-11-20T11:00:00Z",
    "documents": [
      { "file_name": "1_polizza_copia_compagnia_….pdf.p7m", "mime_type": "application/pkcs7-mime", "size": 211004,
        "document_type": "polizza_firmata", "download_url": "https://…", "expires_at": "2026-11-27T11:00:00Z" },
      { "file_name": "2_mup_….pdf", "mime_type": "application/pdf", "size": 255351,
        "document_type": "mup_firmato", "download_url": "https://…", "expires_at": "2026-11-
```

```
27T11:00:00Z" }
    ]
  }
}
```

Le firme possono essere **digitali CAdES** (`.p7m` , anche `documento.pdf.p7m` , `application/pkcs7-mime`) o PDF firmati: la compagnia deve accettare entrambi.

Consegna e ritentativi (valgono per tutti i nostri invii)

- `2xx` = consegnato. `5xx` , `408` , `425` , `429` o nessuna risposta entro **6 secondi**: ritentiamo dopo 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti, 2 ore, 6 ore, 24 ore (**7 tentativi** in tutto); i ritentativi ripartono anche dal ciclo automatico giornaliero e dal pulsante **Riprova** nelle impostazioni.
- Gli altri `4xx` fermano subito la consegna (stato *Non consegnata*, con il motivo): corretta la causa, si preme **Riprova**.
- Rispondete in fretta e **trattate `event_id` come chiave di idempotenza**. L'ordine non è garantito: l'ordine di arrivo può non coincidere con quello di accadimento, usate `occurred_at` .

---

7. Che cosa si vede nel portale a ogni fase

Fase	Sezione della pratica	Contatore nel menu	Cosa vede il rappresentante fiscale
1	In valutazione	In valutazione	«Documenti ricevuti, in attesa della deliberazione»
2	Integrazioni richieste / Non deliberate	idem	Il messaggio e la scadenza per rispondere; per il rifiuto, il motivo
3	Deliberate · da pagare	Deliberate (con avviso se la scadenza è entro 7 giorni)	La bozza da controllare e il pulsante per confermarla; l'estratto conto del lotto da saldare
4	Pagate · in emissione	Pagate	Il caricamento del pagamento (o lo carichiamo noi) e poi «Pagamento registrato»
5	Pagate · in emissione	idem	Lo ZIP dei documenti da firmare (copia di polizza `.p7m` della compagnia + MUP unico già compilato) e il caricamento delle firme
6	Emesse	Emesse	Tutte le copie della polizza, scaricabili (il lotto si chiude quando l'amministratore conferma le polizze emesse)

Il portale invia anche le **e-mail**: una per passaggio del lotto, solo ai collaboratori interessati. Le API non cambiano questo comportamento.

---

8. Collaudo prima della produzione

Il collaudo si fa sulla nostra sandbox (`https://tecnosandbox.app`), seguendo il **kit di collaudo** che vi consegniamo insieme alle credenziali di prova: contiene i lotti di prova, i documenti da restituirci e i comandi pronti (`curl` + `openssl` , oppure Python) per firmare e inviare ogni evento senza software aggiuntivo. Dal nostro lato usiamo un simulatore interno che fa da portale della compagnia, per riprodurre le vostre segnalazioni.

Prova generale consigliata (un lotto da 5 pratiche), nell'ordine:

#	Prova	Esito atteso
1	Invio di 5 pratiche	Ogni pratica arriva con `documents`, `partita_iva_contraente`, `callback`; risposta `200` con `external_reference`
2	`practice.received`	`200`, riferimento registrato, stato invariato
3	Lo stesso evento due volte	La seconda risposta riporta `"duplicate": true`
4	`practice.info_requested` poi risposta del rappresentante	Noi inviamo `practice.info_provided`
5	`practice.rejected` su una pratica	Pratica in *Non deliberate* con il motivo
6	`practice.deliberated` con la bozza	Pratiche in *Deliberate · da pagare*, bozza allegata
7	Pagamento del lotto registrato dall'amministratore	Arrivano 4 eventi `practice.paid` (uno per pratica)
8	`practice.issued` **prima** del pagamento (prova negativa)	`409 invalid_transition`
9	`practice.policy_copy` con un file `.p7m` dopo il pagamento	Copia allegata, numero di polizza registrato, stato invariato; con un file finto `.p7m`: `422 invalid_document`
10	Firme caricate (copia di polizza `.p7m` firmata + MUP unico)	Arriva `practice.signed` con due documenti firmati
11	`practice.issued` con 4 copie	Pratica *Emessa*, 4 file allegati
12	Firma sbagliata / orologio sfasato / segreto errato	`401` identico in tutti i casi
13	Il vostro endpoint risponde `500`	Ritentativi dopo 1, 5, 30 minuti… visibili nel registro delle consegne

9. Sicurezza e regole di buona condotta

- Usate solo HTTPS con certificato valido e raggiungibile da Internet.
- Il segreto di firma e la chiave non viaggiano mai nei messaggi e non sono mai visibili nel browser. Chi riceve verifica la firma con **confronto a tempo costante** e rifiuta i messaggi con `X-Timestamp` fuori dai 5 minuti.
- Una compagnia risponde **solo per le pratiche che le abbiamo inviato**; non può leggere né toccare le altre.
- I link ai documenti scadono: tre giorni per i file di una pratica inviata, **sette giorni** per quelli dei nostri eventi (pagamento, firme, integrazioni). Scaricateli subito e conservate voi i file.
- Il registro scambi del nostro portale non conserva il contenuto dei documenti, solo nome e dimensione.
- Dati personali: i documenti contengono dati di persone fisiche (legali rappresentanti, titolari effettivi). Trattateli secondo il GDPR e conservateli per il tempo previsto dal contratto.

10. Cosa oggi è manuale (da sapere prima del collegamento)

Il collegamento aggiorna **le pratiche**: stato, documenti, scadenze, numero di polizza. Alcune conferme **del lotto** restano invece azioni dell'amministratore Tecno nel portale, perché sono i controlli con cui il lotto viene

seguito e pagato:

- la conferma del passaggio «bozze caricate» (anche se le bozze sono già arrivate con `practice.deliberated`);
- la conferma del pagamento del lotto (che genera gli eventi `practice.paid`);
- i passaggi «copie per la compagnia» e «polizze emesse» e la **chiusura del lotto**: oggi la copia `.p7m` ricevuta con `practice.policy_copy` e le copie ricevute con `practice.issued` aggiornano la pratica (documenti, stato *Emessa*) ma non completano da sole il passaggio corrispondente del lotto, che l'amministratore conferma;
- l'invio delle firme alla compagnia come passaggio del lotto (il messaggio `practice.signed` parte invece già quando le firme di quella pratica sono complete).

Se desiderate che anche questi passaggi si chiudano **da soli** alla ricezione degli eventi, è una modifica concordabile (nessun cambio per voi: cambia il nostro comportamento interno).

---

11. Statistiche e scadenzario (facoltativo)

Se la compagnia lo desidera possiamo condividere le **statistiche delle polizze VIES** e lo **scadenzario** con due servizi di sola lettura, già disponibili. Si usano con una chiave API (`X-API-Key`) **di sola lettura**, associata all'utente Tecno che vede le pratiche da condividere (le risposte contengono solo le pratiche di quella chiave e di quell'utente):

Servizio	Cosa restituisce	Parametri
`GET /api/get-reports`	Totali di produzione, distribuzione per tipologia e per stato, andamento mensile, KPI con confronto sul periodo precedente	`start_date`, `end_date` (AAAA-MM-GG), `period` (`week`, `month`, `quarter`, `year`)
`GET /api/get-expiries`	**Scadenzario**: polizze in scadenza, con urgenza (`expired`, `urgent` ≤ 7 giorni, `soon` ≤ 30, `upcoming`) e stato degli avvisi 90/60/30/7 giorni	`days_ahead` (default 90, max 365), `practice_type=vies`, `status`, `include_expired=true`
`GET /api/get-practices`, `GET /api/get-practice-status`	Elenco delle pratiche e dettaglio di una pratica (sezione, bozza, documenti da firmare, copie emesse)	filtri per stato e tipologia

Si concorda con la compagnia: quali dati (solo VIES o tutto), con che frequenza li legge e a chi appartiene la chiave. I servizi sono documentati nella pagina pubblica `/api-docs` del portale.

---

12. Da concordare con la compagnia

1. Indirizzi (prova e produzione), chiave, segreto, `documentHosts`.
2. Se `external_reference` è disponibile già alla risposta di invio o solo con `practice.received`; quando la compagnia manda la **copia di polizza** `.p7m` dopo il pagamento (`practice.policy_copy`) e con quali nomi di file.
3. Tempi massimi di risposta per fase (presa in carico, delibera, emissione).
4. Formato delle polizze emesse (numero di copie, nome dei file) e firme accettate (PDF e/o CAdES `.p7m`).
5. Un contatto tecnico reperibile nei primi giorni e un indirizzo per i problemi di consegna.

6. Il contratto qui descritto è il riferimento di partenza: campi, codici di errore e tempi si adattano con modifiche locali al nostro lato (`buildPortalPayload` , `parseCallbackEvent`).

Contatti tecnici Tecno Advance MGA: info@tecnomga.com · PEC tecnoadvancemgabroker@legalmail.it